

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

การตรวจเช็คระดับความเปลี่ยนแปลงของส่วนควบคุมการบินนั้นจะต้องอาศัยความแม่นยำ และแน่นอนในการติดตั้งและปรับแต่งค่าเริ่มต้นให้ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ถ้าหากการติดตั้งไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ค่าที่นำมาคำนวณในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาดได้

จากการทดลองในบทที่ 4 เรื่องการติดตั้งเอ็นโค้ดเดอร์สรุปได้ว่า ก่อนจะทำการติดตั้งจะต้องทำการเช็คค่าของเอ็นโค้ดเดอร์ให้ขาอินพุตมีค่าเท่ากับ 1 และระดับของส่วนบังคับการบินอยู่ในระดับที่เป็นศูนย์องศา ถึงจะได้ข้อมูลมาเก็บในหน่วยความจำได้อย่างแม่นยำ และเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด

ในส่วนของการทำซิงโครนัสข้อมูลทั้งสองแหล่งที่ได้มาคือ จากอากาศยานและจากเครื่องบังคับวิทยุ นั้น จะทำการเช็คหาข้อมูลเริ่มต้นของข้อมูลที่ได้จากอากาศยานโดยเช็คจากการเปลี่ยนแปลงค่าของรอบไบพัส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากศูนย์ไปเป็นค่าใดๆ ก็จะทำให้การตัดข้อมูลชุดนั้นมาเป็นค่าเริ่มต้น เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากวิทยุบังคับ ข้อมูลในส่วนนี้จะนำค่าที่ทำกรเปลี่ยนแปลงจากแกนบังคับการหมุนของมอเตอร์ จากการปรับค่าสูงสุดไปต่ำสุด ที่บันทึกได้มาทำการคำนวณและแสดงผลในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพราะเมื่อมีการเปิดเครื่องวิทยุบังคับ ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปให้คอมพิวเตอร์เก็บค่าพร้อมกันนั้น เครื่องวิทยุบังคับยังส่งสัญญาณไปสั่งให้ไบพัสของอากาศยานเริ่มหมุนอีกด้วยจึงทำให้เราทราบว่าข้อมูลที่จะเป็นค่าเริ่มต้นเป็นค่าใด

5.2 สิ่งที่ได้จากโครงการ

ในโครงการนี้เราได้ข้อมูลของการบังคับเครื่องบังคับวิทยุที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของส่วนควบคุมการบินของอากาศยาน สภาวะแวดล้อมรอบข้าง และตำแหน่งของอากาศยาน ณ เวลานั้น อย่างสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. การทำงานของเอ็นโค้ดเดอร์ยังมีการผิดเพี้ยนอยู่บ้างเนื่องจาก โครงสร้างของเครื่องบินที่จดหามานั้นยังไม่มีความแข็งแรงพอ จึงเกิดการบิดตัวของโครงสร้างเมื่อมีการเคลื่อนที่ ส่งผลไปถึงตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ด้วย

2. การทำงานของโปรแกรมแสดงผลยังมีความล่าช้าในการทำงานอยู่เนื่องจากว่าต้องมีการเช็คชุดข้อมูลเริ่มต้นที่อยู่ใน Array ด้วยจึงทำให้การโหลดข้อมูลครั้งแรกมีความล่าช้าอยู่บ้าง
3. ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นข้อมูลแต่ละอย่างยังมีเลื่อมกันของเวลาอยู่ การแก้ไขควรจะเขียนโปรแกรมบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความเร็วมากกว่านี้เช่น ds PIC

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. จัดหาอากาศยานที่มีโครงสร้างแข็งแรงมากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านค่าของตัวเซ็นโค้ดเดอร์ให้ดีขึ้น
2. พัฒนาชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีความเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
3. พัฒนาโปรแกรมคำนวณและแสดงผลให้มีการทำงานที่มากขึ้นเช่น เลือกรูปแบบของหน่วยในการแสดงผล แสดงผลทุกๆ กี่มิลลิวินาที และความเร็วในการโหลดข้อมูล
4. นำข้อมูลที่ได้จากการทำโครงการไปวิเคราะห์ตามหลักการของทฤษฎีการควบคุม และนำอากาศยานขึ้นบินเพื่อเก็บข้อมูลจริง